

A Packing of 96 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 96 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.548775. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.547792, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 96 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.548775 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 96$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.547792, obtained by deleting 1 of the 97 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 96/95 = 1.653589$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N96.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 186 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

387193943788845703744442593418490627736744155175275246485929626182956618
242242564383611050792341

denominator:

250000000000067471363095039274874530075121866128574930443878494652781932
925087218222451788123580

B Coordinates

96 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N96.txt`.

```
-98860098858 -20373189395
447201880211 429126014717
198080640418 61970378932
-215907250766 201454264482
-19298991645 178265861077
55202553743 442990948450
573754193911 -424551915199
-459194625856 29435648469
-267663735223 -405781387767
-285691066591 238052230359
-87456646405 -374905008413
136184633552 303659060244
263459536637 576277786059
453304163023 136671233658
362230891897 -632175242739
-429488182617 -30231743478
-113645213701 73540511245
460566332098 -36169100673
-45597324864 132670789424
-396115390548 -283879036050
57653887666 -361476769525
-59495929159 -25831947015
-54217045484 125142113564
-296020006407 -61284172382
-432889551006 -182233679701
4346372751 -328406793739
-172585919282 768616788509
-84424234071 -186155293126
653143477897 86482138032
128575714498 349777838160
446843326153 -32277878457
201431952505 -287489163271
-41655202929 24133545061
130906929241 -204166816793
-333338406305 -561730480856
-381641251305 -26477675892
107848460928 519236167997
-414650431217 -5742241319
-203242728338 404452184212
272997119737 -133791935447
-180034681362 38239754667
262554392312 -123809328702
-100809116542 -165283737439
-561415853024 45577864998
-348448513062 -488879495506
31270480374 -146064980080
743518379208 90763536910
195019720416 147823328278
302859787904 -32110726549
111677638979 85806615880
-262541628918 376433613625
323876558511 -465442736086
26136794675 -411510559080
-26758184354 -258320080708
85640577537 -326754979602
338610873628 232210571754
273432052085 -488360508535
-623932933070 -175113268983
121671432292 388133232889
-392350907766 294469318430
113040610451 -33539206266
20912524990 246219657419
-159077191439 230285190730
-189278127801 96968000749
398224806527 329611156840
-140042277820 454677298880
-375384456337 -386422555113

-436380699147 -302814755687
45653879210 -499564066665
-149819820758 -132206062421
-135635669325 -185459238260
187040731469 -191322471342
151804000747 348310901383
-396357000912 295450641540
211660058715 -118905024262
-584727203157 191636802810
154588681894 -401825934085
-181376301289 -280900357178
453859385949 46083794757
-220544816709 213267408814
-149215028417 518279350985
124197654593 243936326182
-100181694028 112152538153
5856432967 -373321725343
651849888634 371123489669
-125538536910 369070289093
-280592753244 141793848744
-381199334296 31523529734
-2329411341 -255828187668
46118613355 -15964419983
78768091719 393030116735
-816348781765 111378418849
-213230094150 53572081569
159750894382 -459176569840
-82607021091 419365777144
-205282774906 -534797383851
-135755480915 -40578811092
363541296999 -16222012761
-233866879755 -299867980454
415244038378 -118025399372
215899637618 -201900188415
300424401260 117012422162
-249220412206 -523186386513
60925614454 31530056437
175014925223 -299863937590
104995315476 621618210245
-380888149648 358888542459
348655398200 51048084618
341871945107 204234096824
-446894991501 86314732560
-361912551074 62788632800
-149891811978 -42258210112
-54974481223 38132587935
-674475100183 -364947521046
-23439119023 -287866377553
-251729507634 353263909826
-217670622183 -108552104804
126695453520 -124149280972
-89421700845 763532807284
-351729683758 200337557946
-359935424329 40675720594
-108675725673 86765298434
-221791781290 -133515484803
-234873820578 642188296766
-19733915056 -152731027032
227060210970 -70791938977
-50817607156 -566452072402
112131320977 -380274616767
-234621179900 74107006002
464101871177 39045819459
732287993538 27585844205
100236227438 -98045138770
41372344470 -287577538307
-93890999288 109043771544

286578458976 -398163424043
355593336663 -364601052241
-142847130863 308184948506
-162037824147 61445227110
-559750604719 -12786976774
-147085576091 8325279757
555454474742 494877291019
-251871798839 167681051179
-165267761979 -491867677571
555798297940 -200896862491
21761061366 -445895740933
240802727775 61308829637
-149696353257 -122769975663
192164894080 77872929245
-139076348106 184643520627
326975885886 364921291916
385984441531 -84267297465
-388190989341 75636781326
-383126510302 -153972087808
-23974842178 729473730367
-370540017951 339215941518
456678886996 23927362901
109229325361 112281913599
-696764530797 78771394600
-36643939848 -380234073241
-120692891596 -428854915000
173327558101 -154319501647
103858715153 652432975743
204405238001 -84779976606
117283719503 110431596671
-210848364167 -261126977966
192223819259 219591743028
-662203769450 -18312947610
123875620690 149849783479
-517661038987 30623837539
-230195356771 301270623238
-19372529654 -110574318818
213923730780 -143479357743
-63671964243 -59334886738
84988602058 76046858013
81424162999 -845853551713
-352395253578 -282316040032
-98955283633 -428878707738
283098358983 138509138332
19809386329 59695606967
71740648018 -224692954343
-631460570687 -149172745304
415866320212 -216561666674
276874192191 -23525614497
-228036196311 209006069960
-426186380945 -222826586934
-11500906002 220413723371
-149699240903 728838412063
140829697876 524464544505
-3550644795 120601599246
-399389846911 -135136030583
756437662148 -4511090123
-133106236983 246572148317
308791441768 -361669174571
-96252701924 -594587588268
78899719775 -185757858398
241186800719 92606254999
232054454720 -71160758863
-88763057618 314368460273
200909507062 637015654865
-113003102473 -147061665251
576688934825 -239277210846

145237111508 32508040293
11709872363 562649666384
-418850977923 248069710527
82089251503 -43561759328
-229236318258 51268844985
49918767779 -59204272044
176338371965 -251225327426
573322928851 254980205278
52684651212 -433903781952
-147058353860 310375696847
91258350993 -134517162705
-59587604021 -426086788302
84583980264 -339349528327
60764594528 -579664559213
424582044878 153617427171
466395442956 30033108731
82701340840 -87299996140
-721384188293 -100208757202
-166863214351 149723502184
-500901200359 81076186603
-244828697457 465754424349
44906526090 -189881974379
-78991480588 -270934181362
316328071225 41788739534
-113022155333 71362093207
587959510582 -166433971544
-13521930226 38531004191
370307867746 347044674904
257046234166 31603960928
137779816931 173846204969
93815457628 64375262262
156760973819 -250131231680
-266856346339 -271746484063
-65014184485 -242623625729
97220788331 562650583087
-709805182697 402633750310
-492037162062 -86455912733
205460018499 438279735170
-101267948913 53825771305
251627119509 295154966750
-141507707786 1797502002733
-70421662765 375078445678
306530635814 -432388322530
245710281154 295727006066
-102271747493 -287625843620
-435383918706 -455403176041
-239565676504 236551452241
627829128948 164859090816
-53145432781 -4485274459
382166439545 -418637595555
133504032733 -23052902426
-149758036986 183971137933
-283212543558 -188308668204
-124909050278 -469822689902
-554415771488 231976880029
89537321847 216059245043
-530882673579 6774940793
299890972500 332717946213
-42818793590 469552407137
238406118085 -462672571129
-326164216506 -223893116170
-102230961921 201203614744
200523682798 53856478854
-206645822212 387914345962
-121222574033 4944728193
-430306079378 -239980827777
-465086226343 115039865387
```

-178047353742 85855653108
-235696557131 296400195227
-358331299444 181460825627
140940984748 -263977280917
-296898183134 246994088672
-60493378199 -436646879629
462397373029 573733526320
-103978846832 -109376751130
46319745227 474335570948
506909572796 -483490001224
787865794173 286461801967
71081887759 -508062991675
-75133615931 -269913046725
-201205854662 -227837713626
87480463283 -137107537331
-96227029289 202955289422
193725456858 -51078927958
-61069958046 41594277799
-111031716604 139556307695
309642668827 77039845475
-92110305129 -269842302304
-303042707569 -379647505359
290414688399 170576322499
157166341449 406641415900
-356559818324 223566753141
-290376485581 -327472614036
-142663110704 -266855638178
-526392855914 158308254189
416577273950 -556501966579
162043424599 -12782528684
-170663260771 194488092366
-8052886822 -826136490012
468015864553 -166665773858
35734509158 34917233774
149452921751 -106111782258
204461751046 -147698713698
646392391139 110518068103
-409632010249 -180138520843
-106268954844 11412448059
-238243346957 189118269893
247056921748 151338016156
216662254853 -64246015193
-227444799848 -16473787299
-7795588793 -357375562858
-272127701475 -747702645183
-164189296492 122587747450
472975954255 -86199890572
139919501003 -402871481917
-50277352150 159361865028
-462243823996 -704029412298
52890609619 -266091984319
50098507405 -206907828586
-869527471722 -35623331966
287424374372 -249687489634
208882376738 -234233370159
-123990892489 -168373429514
-182903215976 406311416102
189675146632 464833130330
132077430100 608276708395
-54105626906 216562575871
1146118438 -108976318771
99334816330 -20660486743
-541948330054 162827701280
-240004077270 162704054598
-32290717241 -117334105408
-477563900648 224593951658
-351740880238 -25061427477
-222888879959 -629324919943
74272470034 -73809982749
87184469937 -486153710714
382484499432 465580877127
230035031005 -141499675399
183986254335 -86867800571
-85280958715 -115228743555
-537099244971 -34323661301
607669528769 -265985787904
-357890861536 -77373624190
142185277272 192239009903
-111066422009 -397816070972
-255450617283 4555739296
-215004812318 -104770740355
-240972213075 14936086245
66829169319 15803320545
-18308425937 -83792983029
-569931684721 -209175637518
374641720244 347148545840
29583369477 251092600605
-246274013479 -317802757372
401280128728 -380378806468
386811204710 283257531017
22720175046 -286524039192
342591736695 -181752955298
-70627049593 120404811831
370162497627 310909411406
-473638987280 469544827703
20877946409 -532531130464
62194559172 241015214629
384502773557 213349853162
-641556194675 103437294569
-97461015086 54462814722
-49486502107 -283733510333
15969905574 -272788052785
-2651947256 290836532609
450769733133 260371432090
-309873347951 535420621767
353319595019 71876207989
327938257361 -129196886637
-356543544475 -349574171812
-150394562974 -20122271618
409924175747 -517819105799
-468318181984 136803416592
-129184308918 23439089728
-242647631324 -308196572304
-476324211101 -151614087202
-131710534238 -515332662409
-4038686934 423671103722
-188519860177 101306709528
-42616587385 -217796232358
-342835753322 165097385603
-270573539222 -210152085371
-120962038789 234257375844
431816313082 283887233862
166739728906 203444524800
-107699109591 294402432232
370659021662 -396813763741
-103437089900 -586711793906
-419166149952 278011621226
493103894681 196550307479
326196086523 -297090459758
-377067529372 255666727236
359874364972 175773772231
322752378047 256140950054
-209736172057 -76988148512
-50098637803 759196940261
-349973917985 -86904173121
27830388099 80253646878
225082606278 281469264374
201390292981 231149615543
-506716781274 144614373909
-651093554206 -280370949816
-72307190994 -430511224427
21736846475 145344967138
504617791 -353164972317
-87569172258 443954749828
-232767822059 465793531441
442773676128 -292964663697
-248073642525 -148568057608
-259362919803 -220469183413
-108464884748 -92345873703
414613161842 -105389731988
-5676388532 231389818296
-149361790626 115434757300
-255040375839 405973159179
155260309364 -415477448705
-214932975387 -218731704188
503493003037 530375110376
138096204350 124720526587
-537593611180 35870086068
-49303997446 -9417824374
513948602545 164253553993
-118973049327 308653678297
353380818418 260084749277
-302928351019 23595186011
-219266918044 -9422469641
5358395959 153695479559
-567232032344 164227348311
-302956839256 -284698308792
6563244939 248900877807
203259586923 -485395915698
-479053437748 -342543765054
165411092287 27162133174
153310570633 -573854945951
375620596443 110593417307
-335422724145 17556847706
-78317803157 300981518847
-76034577355 -179001632240
-152761681890 554160620545
395349774598 -186631272689
-288147027939 216213778489
508623638647 606094977811
-182998560614 -53887491383
-412143545298 316649150759
-98847165172 -75060656930
-460308282217 -91045233069
22019468781 -441055822270
-221296931997 133609351963
-323850200279 -425630637536
-67057257267 248752579503
66286437979 -44281397206
-201085798344 112405737864
150283981095 -355834414844
335120575674 1362321664
-620850696506 194929747515
2425194422356 403674281999
-66005758530 -416033207280
-268434621664 -130833293853
13243152091 325561991104
109864486889 348118453930
222968380051 254452589916
507337791197 -519961306547
-418704031725 -375049746358
54564242492 241442758962
382927618624 -211515364963
-528120372464 -21878500800
-19974049120 -57807739685
-259779280695 23505106881
-407937735813 -377551248899
-361015495341 -313524761072
421223860084 -511309598069
476493627351 -244642384396
180368466070 -360881162258
404905899320 220386424392
72368322228 -140023727116
-151298843927 -351541155776
59497225354 263365282961
-56067985678 214389592380
-94301576950 764924369
198219295827 364042902223
315429163569 -283284557938
463379488192 -179777076823
167576541023 -423994004521
170945467703 12117294036
363802304298 430572655358
85061044894 241290544759
-396525105079 135208303341
-417347374930 275512843700
-330567603122 -487013291976
170395690832 -34544145039
85611355288 -215485995635
-238048704068 -295226606863
-278508801996 308990768654
251456912774 -667938260721
473912782391 136707674639
-182752325812 -273648781447
-6250347747 183783283513
414308010166 -175994026811
564316282789 214316373259
-134299248149 -345459952193
-91268055789 -375335792293
468684589807 -417921572594
-159906133702 509595637579
-64970403930 -30432238317
162164310587 65858135882
38585863214 538467323597
206060564599 91574203809
-182366713886 -54272395658
267712521338 193177415663
701334835311 68704857494
-298849747660 -276038431151
-162152708316 532233790755
-91953988591 59009089559
-135976473519 127828661099
-178590509939 -304527796822
-222056143033 315591314302
-410310757517 148917181398
-298646207864 -305483128505
-668367719799 -226344787421
-124266873317 518414230241
19266027951 -26082860173
-381424358434 -33657031270
-219193253277 -46346002334
-446665385170 92999173494
276089240924 362176219740
242761964507 -148551086911
-244448942289 269626984383
69956506098 170635326365
-221174657056 -88933038876
207844115789 414485040673
-656899000066 -49564942412
140921127426 -409082289479
95624510863 -620191179792
518763559190 -281373690326
-37886115294 -572402148698
-341402220292 41095236048
13492754976 -2209545794
120681549486 16123969918
-469149791555 -447034807382
76327016492 9975018387
51745897614 93301078202
104643262686 -224519202369
-182287099602 575616176953
33881177263 29040954440
-110543907554 -300569360017
-118757105970 -407491465677
408158371108 223097157744
403660826227 -67335653260
-619911553881 545270002326
247500138362 167716996706
160310827929 44933609591
384431076654 -153252175198
262437163371 63651605303
341221634743 436339931424
33394335507 379347658115
-289548956735 -37611213608
-74318191251 155220516750
40051987319 -373340888506
-232864964389 -552589480664
166826235497 42396796797
413633229146 58246016377
-150991097823 57892135095
-95513969349 601331616273
-182985700324 -212362164567
-663047771398 -31201374681
-393646719012 336959149263
62151524584 297105001833
-298673083500 -145258718398
107881611179 -153494846856
-313741347243 14127736998
114619289222 -307658122175
-308601203179 271591388057
-736190542362 122705341859
192591472654 433321364376
-42542421811 -503143612964
-83626576812 388070860486
-317200198931 -303111144095
-564833838369 4480493285
49486126481 4641217084
231837601121 88215910512
329268664279 -582475961289
-57623818376 -469337011193
303886674833 418587417116
-47867134778 128024674607
-96060473041 304790109445
-142322271067 7571835066
-271160394068 -372062750983
561584589300 -62882016554
73072134255 -183822199247
130004484967 31520068655
103132837151 -219803757925
-323551709449 -434169966057
-535105260954 21611934306
137608070021 -28996289360
-312022102900 141412938720
83653556692 -430687422795
-500857203017 157484057307
-261439308020 -618071082924
357343884852 -177625196111
33020674780 -11173630055
-263729997920 357101691052
147158181152 -26625452684
-22875121557 605063643658
58913527749 -204116337114
-513236103365 -433254277384
386031558745 42686268581
-320714111188 329314431527
539033394118 -343607714438
12001681985 -17385180081
-302653308132 -382340702899
396859657039 446233021836
-525206920929 36756565221
207636248360 361123284814
132899346906 -320275584951
444501190583 8298438365
-16027709654 101352372446
-280716635683 238802244115
170110648911 40415659890
-43637341179 425392427381
400546289795 267052987872
-86598411149 333928097621
-506305925757 -93205952196
-413891633166 88691915534
15788881825 -447438585669
309426863351 308609083570
-17742584523 239419370694
172750892078 55355509616
-517970568412 -8861031413
-511588562177 247236256888
-167370102771 -158257358976
-86370704004 482991908793
71268998480 68778500346
-389841553070 356839330495
87163313531 17338075696
-668067182490 461156577
19083092839 162687650142
64369777542 -670187140825
494369753208 163806885466
-3527321444309 -310685786605
-197512043888 31750997572
55135146617 161783455110
-100229994861 314433153497
72190192763 342896404077
235817943940 647671657686
-78585572658 -384138491516
-176954801440 558361078737
461362162722 160718769645
7670387666 117305930850
-210729578246 -4741164846
677546763588 -142000767350
-347802349591 77743146344
10289673577 -42903629937
16184210469 -231317442772
-207955053401 -4644396941
-284966237264 -301977080329
-202506791533 -158893803081
192530839915 243919132276
-32152858823 -559763905445
-514856250468 -302573884269
-41320427771 27563643526
-566542314285 277191420232
98806755185 -356236648007
-114411134703 -139785964913
-373660556927 158602296140
-299088452702 307846703293
-60987904509 -106675995822
-234251648713 -188558316740
-105432718376 403916166952
313310413727 76291940740
-64508757513 70269595125

38209818648	-197617610903	-150053701114	121892061336	246977561903	312553449925	454927781629	87430289452
683602165632	461492299343	-97178238247	60224169346	-46331905809	-426734187757	506317910699	-138436784321
-139668317931	194449124779	-220005268644	-426473686602	529978499052	-246453327867	181004525767	-662712008272
19936021487	-307890037908	-376403410733	25267383585	-621988966077	-567350146963	272214255884	-13222136307
-580652926617	488906408228	150582606986	-133268675519	718504692	-205131883771	-176435654933	-213909890539
-46166774376	394329013502	186630202282	105112547038	86624497055	-34654040807	66184359937	-469175064802
117628573016	-159951044079	543931902287	-464743092528	87539850880	283561325031	-92673747509	-88374018279
-260194469120	-317401549177	151912789186	-213807133119	-243169143682	289651306480	118180697215	270509035793
-731497503463	119327653652	124134652935	-20426399213	404313027728	82671368083	430428641750	-353790273578
156273078752	-317260849581	162426890209	685718251259	-251277222029	207908052436	-347865591999	418203095698
6990629769	215617651601	118981539045	598762189906	177502174286	189182397384	-375259145820	-603854718873
-198648979905	85301111978	171256074060	-446748304751	-320322164291	368324694194	126895434330	-45397789788
-379352393931	285886006639	-394845274101	-30869016068	377264841235	-492627055447	-192176617984	-171541984805
166793988844	303928130603	229572598372	-105474405711	-189154990584	79587216930	-70462880320	-37416484525
-26420506855	582610890353	212885873789	214257285990	579503172239	116206180190	125283433619	397554929522
-162853688926	-284895146748	340935786857	48609758821	-284639399590	306691632075	-610144213366	121544739078
-347122971781	-332125460521	-44660473651	442719844850	197834292751	23520514386	251353230256	210113218316
-649379390056	429641173944	102220694322	226550032017	198154028613	203695325352	-172583148335	110746276868
-129990607458	-284256721736	753318352518	-66495013498	-341482030586	477094761993	181978363831	8517909834
-378190587571	-695830108933	72448444035	173971176528	-188241682666	-164220278544	19622129023	-688705298933
-89962274128	-205985317147	34202785049	-315498997402	93129605526	-184784501702	-593932889932	-67072886518
232431787924	-271394685030	-93297029865	499465480425	168166304989	-167282061323	-57229740897	-440873798824
67234799755	198893856689	-302524727741	2396603036393	447163232932	450607010884	163894988845	-381188399329
144377133707	-27861611129	-109160772964	128613912724	-301310553647	386688218566	381936269615	-118649703238
390765539687	165193606802	-421449405621	216275314022	158152188200	425559158968	-148949719186	-166359456867
-51455229684	240794945226	61424008387	-272299023149	-511598861507	170752770524	-514731115398	-192406221193
315756659499	-54064033023	128038134235	248079689337	-371739291365	-322723830797	263461719465	41688456510
275408953539	-76242525635	679512793997	498537623470	-79454314222	-237094205161	63697527452	-207005374847
78562603684	43806877958	-339248522921	417231731512	-277125491024	-25162150776	-277717280391	240991399248
45623311604	78704587349	191258445652	66565701197	192237029538	574654596660	-96090221998	-230551392539
563720055045	103146210504	-4900929739	-258818246648	90081722366	168234772910	44336744837	-156241687047
585653985955	-38592408432	-276841281588	70964488659	-134623653792	179502323122	-161344250893	-612112444810
-34969148232	216594850693	67850577723	-637450062306	592950547863	-393689103807	-233743313818	233739162490
370667130194	-657316229706	289472739366	27607618375	-36348631756	45350387732	430939397006	-297207574086
210490676511	427143246830	260220752168	-24858074876	-44805254736	415864880130	-40670210296	-317922184617
96207556669	249612325429	176449919124	540833754626	-314408288460	-298986585744	172964141217	-167622539742
3921765926	395176078362	436210975855	-130205174470	-120970145086	719734067983	-369123975514	49832343967
-146523185066	60020078181	486393656317	-139398246075	511953735568	-174392119270	-524685000887	301469389791
342460804791	310251295644	109742009240	303104329112	93418835205	-313773031625	335513935685	423872673775
304827475674	185930240930	-443008057322	89029795304	-14831176843	40113352490	-54632174875	-50790520761
377633491335	227258313687	12352104902	346939880205	175385049693	120928433546	72222955076	-360015370103
-28491842759	-171154132088	381896007954	205445695915	-82502044595	59287196483	-619805601609	2236206351010
-335470691685	119650910790	177755537905	-31892816624	-27404151862	-327007313061	-20296833451	52941902865
-313779984468	-31451687401	390811455544	243790631519	440848263441	241603836888	38137679393	-10014634277
348263645055	-370649627945	-264811936068	-282904896331	-491941887627	-332077774756	88342553161	243216995883
-135605683272	-373172010071	441479211182	6952626490	-387883270656	239980640314	437889306943	-246127216133
-590680215308	-12631921329	-494309097472	2573136855729	298659705460	14016168673	38590455992	438867048181
-87941195892	616195626579	-204190331208	-299303842477	-100549156938	302844229322	86654179359	82254285658
80363477190	444317159285	372308141941	-499010034816	155759511300	400139849323	-261877445052	-478053741189
223363785338	-123577784657	-246042099351	-498161455701	300090952976	-327473197746	517146003363	239901360763
33100677948	-465347366550	-237513638552	39599536740	-291066093288	287654446659	73622962671	-460747652211
9785411508	-147763832593	182214451991	-71255073962	525222722699	253185915043	186909741581	403550199330
-400751319697	-2521804888127	22309245529	296353377250	130771785990	525936146066	565982534278	56900790316
210302845564	239729675380	-83302886904	3358942511040	-437136612481	-234539620100	88926338712	441616510194
284473933144	-286656800996	-288237356523	-51706690309	423871384981	-164975603909	37220982876	404277268565
-164471139989	-272481378995	228945237738	196281135775	2928189826575	-101974304807	-61006974785	350075867853
-288837579597	-212370353361	-588713799508	-153645528633	90982108441	-22292958637	-430306423975	-233015294292
-31903434641	-254110030509	-109580416958	291137030657	-120752463918	352641804645	32120785007	-59646594493
-6423138456	401369442517	133049666548	46447840990	-858023600104	2474669935	-298372845670	462538582581
158391818844	-444901648455	-299311640084	-116380224424	-162097283537	-524770226551	-522201491516	256437044709
25229417046	-124202085894	45225793644	137546506283	-13802583055	227324500449	-257493304215	-1235203050645
-375957949433	145880248042	407388688822	-525686631947	-77745486263	359444195234	132266606914	8837062224
-394468514975	-29178586597	4226232383754	-252657398571	-31674045778	-621143778455	127860189712	1014758299
-39742076688	-462869411117	-217725868621	-618298645228	-374197597355	291155736571	187367383364	591220739435
200202900114	-179885319460	67736440688	305509746430	-217696754390	3493477508	257263507354	363508433062
76313960558	242767707950	-279417747609	-461126376324	468649667318	-41085033468	-316035770988	-60775044312
-639917563711	141923949962	-133178916972	-163015242783	21363196126	33333163188	70766971574	-102887640034
-71177472068	-90554094314	-291077406931	150723435942	-138846773941	-46484257918	-194303204490	-97734280092
-318140962936	-18475879724	75772827715	220552522068	18124206512	261094236874	-245943817280	236758029295
-168253827530	-800032510611	7273296669	402461378614	-269041109531	38022984791	-323515834566	265738026489
-26549177143	-182986699193	545958602863	314188645582	228553800926	-481918760408	-593967872849	112195130211
322520613672	55929901313	281700117200	-102542705181	-190028491519	94830974782	-74531092406	594485962642
331563258080	-398292160000	-191423048616	-287252445918	92246471471	-152421581213	-464991226855	-42600404376
-421161379597	488912518072	425640229216	-669385418230	-121481176820	485772972091	88046677866	-248716584970
-280937516116	152390260864	-147994088226	200733043793	154447218758	-266678435596	-205391649848	-715025110514
314040982979	551667385133	-443315044653	-240516497407	-228360943736	-52486635727	98074397619	124949475920
-274798182520	-401679020727	282691089861	442079418869	72309045971	221569291647	79239970812	119164904254
76313960558	242767707950	-15715278400	-159227919894	-217163355410	-549997108963	747391172314	-33456797798
308269613972	131573995650	-184841474316	-285227861248	410475779451	-117763193621	337662455645	-298093600441
245054897616	34300188639	166809398550	-65239413938	38583123961	242441235768	384646513825	-227770352235
-236956502263	-76970979524	238447002584	169850536055	-105511757998	167456379930	-175806961986	-187266270580
-312827580440	-147472882002	-439796905498	-39023523153	235804535249	-110815045970	52002620425	378817455347
380410137601	-91241503316	630747580203	-309863133212	27042893007	-783643081812	-282486129767	-62728134058
121282204181	226643173496	263410813407	-574333674516	-248171167956	225183223691	13830376726	-269632863505
-398628974209	-607731688832	-311943858463	-379261169553	-401568945050	-182471793202	-46406501083	-281258354530
-295519451579	10325728493	203116766558	-56993274840	-131930861308	-362244608263	259501440216	-653906050345
132971772745	-55226838397	43686824803	300445509041	294328521949	257731316790	541053743545	-78254073778
306003344444	-224355405092	-265633902154	-196063451337	506184323174	33324020744	170648761801	-189620377767
-207786708405	623669265155	3092867747	-34875907566	-591073371413	158994691301	-143548424655	-24349626816
469044585934	114307123492	-135706360258	600777286877	-7116408956			